সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 4.1: বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৪: বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $-x^3y^2(-xy^2 + 5y + 8)$ = কত? (সহজ)

(ক) $x^4y^4 - 5x^3y^3 - 8x^3y^2$ (খ) $-5x^3y^3 - xy^2 + 8$

(গ) $-x^4y^4 + 5x^3y^3 + 8x^3y^2$ (ঘ) $x^4y^4 - 5x^3y^3 - 9x^3y^2$

২. $m^{10} \times m^5$ = কত? (সহজ)

(ক) m^{15} (খ) m^5

(গ) m^{50} (ঘ) $2m^{15}$

৩. $(3x^4y^3) \times (6x^2y^4)$ = কত? (সহজ)

(ক) $-18x^6y^7$ (খ) $18x^6y^7$

(গ) $18x^8y^{12}$ (ঘ) $9x^6y^7$

৪. $(x + 2)(x - 6)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x^2 - 12$ (খ) $x^2 - 8x - 12$

(গ) $x^2 - 2x - 12$ (ঘ) $x^2 - 4x - 12$

৫. বহুপদীকে বহুপদী দ্বারা গুণ করতে কোন নিয়ম কাজে লাগে? (মধ্যম)

(ক) বণ্টন বিধি (খ) ভাগ বিধি

(গ) বিনিময় বিধি নয় (ঘ) বিয়োগ বিধি

৬. $x = -3$ হলে $(x + 1)(2x - 1)$ এর মান কত? (মধ্যম)

(ক) -9 (খ) 14

(গ) -14 (ঘ) 16

৭. $(-x - 3y)(-4x - 4y)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-4x^2 - 16xy - 12y^2$ (খ) $4x^2 + 12y^2$

(গ) $4x^2 + 16xy + 12y^2$ (ঘ) $4x^2 + 17xy + 12y^2$

৮. $(-5x + 5y)(-2x - 3y)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $10x^2 + 5xy - 15y^2$ (খ) $-10x^2 - 5xy + 15y^2$

(গ) $10x^2 + 6xy - 15y^2$ (ঘ) $10x^2 - 15y^2$

৯. $(x - 3)(x^2 + 6x - 4)$ গুণফলে x এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) -22 (খ) -18

(গ) -21 (ঘ) 22

১০. $x = -4$ হলে $(x - 2)(2x + 5)$ এর মান কত? (কঠিন)

(ক) -9 (খ) -18

(গ) 20 (ঘ) 18

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ক**	৩. **খ**	৪. **ঘ**	৫. **ক**	৬. **খ**	৭. **গ**	৮. **ক**	৯. **ক**	১০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $x^4y^4 - 5x^3y^3 - 8x^3y^2$ — একপদী দিয়ে প্রতিটি পদকে গুণ।

২. (ক) m^{15} — সূচক যোগ হয়।

৩. (খ) $18x^6y^7$ — সহগ গুণ, সূচক যোগ।

৪. (ঘ) $x^2 - 4x - 12$ — প্রথম বন্ধনীর প্রতিটি পদ দিয়ে দ্বিতীয়টির প্রতিটি পদকে গুণ।

৫. (ক) বন্টন বিধি — একটির প্রতিটি পদ দিয়ে অপরটির প্রতিটি পদকে গুণ।

৬. (খ) 14 — $(-2) \times (-7)$।

৭. (গ) $4x^2 + 16xy + 12y^2$

৮. (ক) $10x^2 + 5xy - 15y^2$

৯. (ক) -22 — গুণফল = $x^3 + 3x^2 - 22x + 12$।

১০. (ঘ) 18 — $(-6) \times (-3)$।